

(浙江名校) 2026-2027 学年信息技术综合测试卷 1

答案和解析

一、选择题(本题共 12 小题, 共 24 分)

1. 【答案】C

【解析】阿尔法围棋战胜人类冠军, 说明人工智能在某些方面超过了人类智能, ①正确。职业棋手借助人工智能训练, 产生新定式、新思路, 说明人工智能推动了文化创新和思维发展, ③正确。②中“始终领先”说法绝对, 错误; ④中“完全一样的思维”说法错误。因此, 本题选 C。

2. 【答案】C

【解析】选项 A 错误, 电子锁属于输出执行设备, 不属于输入设备。选项 B 错误, 门禁系统需要数据库、验证程序等应用软件支持。选项 C 正确, 该系统可在小区内部局域网中实现。选项 D 错误, 该系统的用户除了小区住户与物业人员, 还包括系统管理维护等相关使用者。因此, 本题选 C。

3. 【答案】B

【解析】选项 A 错误, 普通门禁系统的数据量一般来说不会达到 PB 级别, 且产生速度不快, 不属于大数据范畴。选项 B 正确, 该系统通过刷卡的方式采集身份核验数据, 而刷卡是一种无接触的数据交换方法, 通常由无线射频识别技术(RFID)实现。选项 C 错误, 出入记录通常存储在服务器数据库中, 而不是具体的门禁设备中。选项 D 错误, 该系统要进行身份验证, 说明具有数据加工处理功能。因此, 本题选 B。

4. 【答案】A

【解析】选项 A 正确, 定期更改管理员密码, 可以有效防止密码泄露、被盗用, 大幅提升账号与数据库安全, 是规范的数据安全防护做法, 有利于提高系统安全性。选项 B 错误, 住户和物业人员权限应区分设置, 例如住户只有刷卡开门权限, 物业管理员有查看出入记录的权限, 若设置相同权限, 可能会造成数据泄露、管理混乱。选项 C 错误, 除了服务器需要配备不间断电源以外, 门禁电子锁、门禁读卡器、通信网络设备等同样需要供电保障。选项 D 错误, 结合生活经验, 刷卡并非绝对安全, 门禁卡存在复制、转借、丢失等风险, 外来人员依旧有可能冒用卡片进入小区, 无法完全杜绝外人进入。因此, 本题选 A。

5. 【答案】D

【解析】选项 A 错误, 手机定位、导航会持续上传个人位置轨迹, 移动支付会留存身份、银行卡、消费流水等敏感信息, 一旦发生 APP 权限滥用、平台泄露、遭遇木马钓鱼等情况, 均有可能造成个人隐私数据泄露。选项 B 错误, 数据校验用于检验数据是否出错、是否被篡改, 保障数据的完整性, 而非保密性。选项 C 错误, 磁盘阵列主要用于防止硬盘故障丢失数据, 为抵御自然灾害而导致数据损坏的风险, 应采用异地容灾方案。选项 D 正确, 防火墙用于过滤审核网络通信流, 可以帮助降低计算机网络中的非法入侵的风险。因此, 本题选 D。

6. 【答案】C

【解析】该算法实现功能为求 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ 之和, 通过设置循环变量 i 控制循环执行 n 次, i 初始化为 1, 循环执行到 $i > n$ 为止, 每次循环 i 加 1。步骤①②各执行 1 次, 步骤③④为循环体, 各执行 n 次, 步骤⑤为循环条件, 判断了 $n+1$ 次, 步骤⑥在循环结束之后执行, 只执行 1 次。所以, 总的时间复杂度是 $O(n)$ 。因此, 本题选 C。

7. 【答案】D

【解析】流程图中先令 k 赋值为末尾元素值 7, 然后通过循环(循环变量为 j)遍历数组 a , 依次检查前面各元素是否小于 7, 若小于 7, 就交换 $a[j]$ 和 $a[i]$ 的值, 并使 i 递增 1。数组前 6 个元素其中小于 7 的有 2、4、1、6, 共 4 个。所以最终输出 i 的值 4。因此, 本题选 D。

8. 【答案】C

【解析】本程序主要构建了一个单调栈 $stack$, 对于数组中每个元素, 寻找它右侧第一个比它大的元素, 并将这个更大的值存入 res 对应位置, 如果右侧不存在更大的元素, 则该位置保持 -1。由输出结果: $[5, 25, 25, -1, -1, -1]$ 可推理: 下标为 0 的元素右侧第一个更大的数是 5, 下标为 1 的元素右侧第一个更大的数是 25, 下标为 2 的元素右侧第一个更大的数是 25, 后续的元素右侧都没有更大的数。逐项判断: 选项 A

错误,[4,5,25,25,24,23]下标为2的元素右侧没有比25更大的元素,不应输出25。选项B错误,[4,5,2,25,23,24]下标为4的元素是23,其右侧有24,应输出24而不是-1。选项C正确,[4,5,2,25,24,23]检查可得输出正好为[5,25,25,-1,-1,-1]。选项D错误,[5,5,25,25,24,23]下标为0元素右侧第一个更大元素应是25而不是5。因此,本题选C。

9.【答案】B

【解析】执行操作过程中队列和栈内元素变化情况如下:

操作	队列 Q (队首→队尾)	栈 S (栈底→栈顶)
初始	d, e, s, k	空
O	e, s, k	d
O	s, k	d, e
I	s, k, e	d
O	k, e	d, s
O	e	d, s, k
I	e, k	d, s
O	k	d, s, e

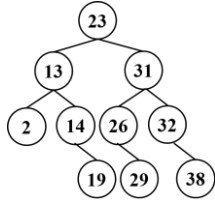
最后栈S的栈顶元素是"e"。因此,本题选B。

10.【答案】C

【解析】本程序采用冒泡排序算法实现对数组区间L[a]到L[b]进行升序排序。分析两层循环,总体上参与排序的数据只有b-a个元素,所以外层循环控制排序趟数为b-a趟,在区间a到b内进行排序时,内层循环变量j应当从右向左扫描(即下标b开始检查到下标a),这样才能通过相邻元素比较交换,把较小的元素逐步“冒”到左边,随着外层循环次数i增加,左侧已有序区逐渐扩大,因此内层循环的左边界应逐渐右移,所以j的取值应为range(b,a+i,-1)。因此,本题选C。

11.【答案】C

【解析】本程序中采用二分查找算法在升序序列a中搜查key,c表示向右查找的次数。将数组的二分查找过程画成一棵二叉树如下:



由c=2可知查找过程中向右查找了2次。逐项分析:

- 选项A, 查找数据19的路径为23→13→14→19, 向右查找2次, 符合题意。
- 选项B, 查找数据29的路径为23→31→26→29, 向右查找2次, 符合题意。
- 选项C, 查找数据30的路径为23→31→26→29→30, 向右查找3次, 不符合题意。
- 选项D, 查找数据32的路径为23→31→32, 向右查找2次, 符合题意。

因此,本题选C。

12.【答案】D

【解析】本程序用链表队列模拟了一个长度为4的滑动窗口,依次计算连续4个元素的滑动窗口和。遍历数组c,每个窗口和会被存储到列表r中,输出倒数4个窗口的和,依次为[22,26,30,34]。因此,本题选D。

二、非选择题(本题共3大题,共26分)

13(1).【答案】4

【解析】这8个座位在直线上的坐标经升序排序之后为[1,4,7,10,14,18,21,25],若距离为4,那5名学生可以安排在1,7,14,18,25的座位,若距离为5,就只能安排4名学生,所以相邻两个学生之间的最大的最近距离为4。

(2).【答案】 $i \geq \text{last}$ $t[i] > 0$ 或 $t[i] = 0$

【解析】 sort(nums)函数的作用是将输入的无序座位坐标按从小到大的顺序排列后返回。它采用了类似计数排序的思想,第一个 for 循环遍历数组 nums,找出坐标中的最大值,建立一个辅助数组 t,确定长度为 last,下标为 0~last-1,元素初始化为 0,再次遍历数组 nums,统计每个坐标是否出现,若出现,将以该坐标值为下标的对应元素值递增 1。最后遍历统计完毕的数组 t,按照下标从小到大的次序依次取出出现过的坐标,得到升序结果。因此,①空可以填写 $i \leq \text{last}$,②空可以填写 $t[i] > 0$ 或 $t[i] \neq 0$ 。

(3). **【答案】** count >= C right

【解析】 该函数用二分法不断尝试“相邻两个学生之间的最近距离”能不能达到 mid,其中, left 为最小的间距值, right 为最大的间距值, mid 通过 $(\text{left} + \text{right}) / 2$ 计算所得。通过内层 for 循环检查以 mid 为间距来排布学生位置,若满足 $p - \text{last} \geq \text{mid}$,则 count 计数加 1, for 循环结束,得到最终可安排学生数量 count。如果能安排下不少于 C 名学生,即 $\text{count} \geq C$,说明这个距离还可以再大一些,否则,就需要缩小距离,直至 $\text{left} > \text{right}$ 不满足外层循环条件才停止二分搜查,确定 right 就是最大的最近距离。因此,①空可以填写 $\text{count} \geq C$,②空可以填写 right。

14(1). **【答案】** B

【解析】 ①与 IoT 模块直接相连,且能接收传感器监测数据,还能向执行器发出控制指令,可以推理此处设备为智能终端;②与数据库直接相连,且用户通过浏览器查看数据等交互操作需要向该设备发出请求,该设备响应请求,可以推理此处设备为服务器。

(2). **【答案】** /trans

【解析】 由 URL 路径可知与提交数据有关的路由设置语句为 `@app.route("/trans",methods=["GET"])`。

(3). **【答案】** k=0

【解析】 由代码可知,变量 k 为计数器,统计连续检测到温度值大于 60℃的次数,若读取到温度值不大于 60℃,则将计数器重置为 0,故填入代码为 k=0。

(4). **【答案】** B D

【解析】 页面正常运行一段时间后不再发生变化,刷新页面后仍不变,但电子显示屏能实时显示正确信息,说明传感器与智能终端的连接正常,可能是 IoT 模块损坏或者移动终端与服务器的通信异常。因此,本题选 BD。

15(1). **【答案】** 11, 18, 25

【解析】 A 省和 B 省各 1 个 1 类生招生计划: A 省 1 类生: 9 号和 11 号相比,两者综合成绩相同,但 11 号高考成绩更高,录取 11 号; B 省 1 类生: 只有 1 名考生入围综合招生,录取 18 号。2 类生全国招生计划 1 人: A 省 2 类生 16 号计算综合成绩相对值 $96 - 97 = -1$; B 省 2 类生 25 号计算综合成绩相对值 $93 - 93 = 0$, $0 > -1$, 录取 25 号。故最后录取的同学的报名号为 11, 18, 25。

(2). **【答案】** 8 D

【解析】 select 函数采用冒泡排序算法。当 cnt=1,列表 rec 长度为 10 时,说明该省份 1 类生报名人数 10 人,计划招收 1 人,初步确定入围人数 lm=6,即取高考成绩前 6 名。外层循环控制排序趟数,内层循环控制排序方向为从右往左冒泡,比较相邻两个学生的高考成绩,每完成一轮 for 循环,就确定一位入围学生。当外层循环执行到第 6 趟的时候,虽然满足 $i = \text{lm}$,但仍未能触发 break 条件,直到执行第 8 趟 $\text{rec}[6][1] > \text{rec}[7][1]$ 才退出循环。因此,①处代码共执行了 8 次。②原代码逻辑是将成绩排序后的前 lm 名学生输出,与第 lm 名同分的也一并输出。若改为 A 项 $\text{rec}[i][1] \leq \text{rec}[i-1][1]$,则会提前退出循环,可能漏掉同分考生, B 项与原逻辑相反, C 项 $\text{rec}[i][1] \geq \text{rec}[\text{lm}-1][1]$ 与 A 项类似,可能漏掉同分考生, D 项因为有 $i \geq \text{lm}$ 的条件在前,高分同学不会漏掉,且同分情况无法触发 break,故 D 项正确。因此,本题选 D。

(3). **【答案】** compare(data[i],data[p]) info[prv][0]=p info[p1][1]!=-1 and plan>0 and greater(p1,p2)

【解析】 分析程序,首先将所有 1 类生和 2 类生入围的信息加入到表 shortlist 中。三个自定义函数的功能分别为:

compare()函数	当两个考生综合成绩相同时,需要根据高考成绩、校测总分等项目依次比较,对应的索引正好是 5 到 8,同时 x[3]用以区分 1 类生和 2 类生,返回比较结果。若第一个参数的考生被录取,返回 True,否则,返回 False。
rel_value()函数	info[prv][0]指向 prv 省份 1 类生中被录取的最后一名, info[prv][1]指向 prv 省份

	当前正在处理的 2 类生，返回该 2 类生的综合成绩相对值。
greater()函数	用于比较 p 和 q 两个省份的 2 类生的成绩（包括综合成绩相对值和校测总分等成绩的比较）。优先比较两个学生的综合成绩相对值 vp 和 vq，若 vp>vq，则返回 True，若 vp<vq，则返回 False，若相同，则调用 compare()函数，比较其他各项。总而言之，若最终录取 p 省份的 2 类生则为 True，录取 q 省份的 2 类生则为 False。

分析主程序。

首先，遍历 data 数据，首先给每位入围的考生信息增加链表节点指针域，然后再取出该考生的省份 prv 和考生类型 tp。若 info[prv][tp]==-1，即该省份该类型考生为空，执行头插法，也就是说给该省份 1 类生创建 1 条链表，插入第一个节点，info[prv][0]为当前省份 1 类生链表的头指针，2 类生链表的创建也是同理；若不为空，则在链表中通过 while 循环遍历找到合适的插入位置。pre 表示前驱节点，p 表示当前节点，i 表示当前处理考生，比较 p 与新节点的综合成绩，若当前考生的综合成绩更高，退出循环，若两位考生综合成绩相同，则需要调用 compare 函数比较其他各项成绩，这里尤其需要注意赋值顺序，①空应填写为 compare(data[i],data[p])或 not compare(data[p],data[i])，即索引为 i 的学生优于索引为 p 的学生时，找到了插入位置，退出遍历，修改指针。遍历结束后，不同省份不同类型考生按成绩降序连接在不同的链表中。

之后，通过 for 循环遍历各个省份，开始录取各个省份的 1 类生，info[prv][0]获取 prv 省 1 类生头指针，该省该录取人数为 info[prv][2]，通过遍历链表逐个录取。②空的设置主要是为了 2 类生的录取留下方便，需要让 info[prv][0]指向当前省份 1 类生被录取的最后一人，所以此处可以填写 info[prv][0]=p。

最后，通过 while 循环实现 2 类生的录取，由于 plan 名额全国使用，所以需要通过内层循环将各个省份的最高分再比较一次，p1 为最高分省份，p2 为次高分省份。若 p1=""，则无人可录取；否则开始录取 plan 个 2 类生。③空的填写首先要考虑该循环的边界条件，即 info[p1][1]!=-1 and plan>0（p1 省份有 2 类生可录取且还有录取名额），然后考虑几种特殊情况：比如，p1 省的 2 类生高分人数多，可能 p1 省的前几名都比 p2 的第一名强；p2 省的第一名弱于 p1 省的第二名；2 类生全来自于 p1 省，p2 为空串。结合以上情况，此空还需要调用 greater(p1,p2)补全判断条件。因为 p1 不可能为空，p2 为空时，greater 返回 True，循环继续对 p1 省录取，符合要求。故最后答案为 info[p1][1]!=-1 and plan>0 and greater(p1,p2)。